Materiales de uso técnico

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir materia prima, material y producto tecnológico
- Clasificar los materiales de uso técnico en sus grandes familias
- Describir las propiedades físicas, mecánicas, tecnológicas y ecológicas de los materiales
- Conocer el origen, los tipos y las aplicaciones de la madera, los metales, los plásticos y los pétreos y cerámicos
- Elegir el material más adecuado para un objeto justificando la decisión
- Valorar el impacto ambiental de los materiales y aplicar la regla de las erres

Para pensar

¿Por qué las sartenes son de metal pero tienen el mango de plástico o de madera?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

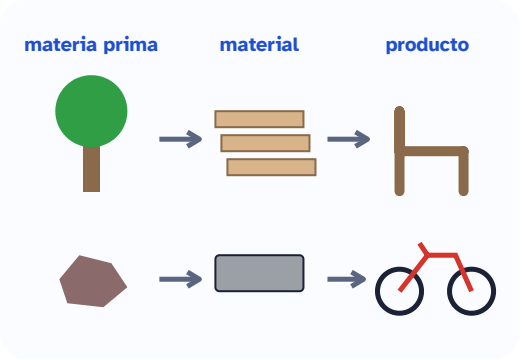
Explicación

1.1 Materias primas, materiales y productos

Todos los objetos que nos rodean se fabrican a partir de recursos de la naturaleza. Conviene distinguir tres conceptos:

• Las **materias primas** son los recursos que se obtienen directamente de la naturaleza: la madera de los árboles, los minerales de las minas, el petróleo, la arena, la arcilla, el algodón o la lana. Pueden ser de origen **vegetal**, **animal** o **mineral**.
• Los **materiales** son las materias primas ya transformadas y preparadas para fabricar objetos: los tablones de madera, el acero, el plástico en granza, el vidrio o la tela.
• Los **productos tecnológicos** son los objetos fabricados con esos materiales: una silla, una bicicleta, una botella o una camiseta.

Por ejemplo, el árbol (materia prima) se corta y se sierra en tablones (material) con los que se fabrica una mesa (producto). Del mismo modo, el mineral de hierro se convierte en acero, y el acero, en una bicicleta. Los materiales de uso técnico son los que se emplean para fabricar productos tecnológicos.



1.2 Clasificación de los materiales

Los **materiales de uso técnico** se agrupan en grandes familias según su origen y sus propiedades:

• La **madera** y sus derivados, como los tableros y el papel.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

• Los **materiales pétreos**, es decir, las rocas, como el mármol, el granito o la

pizarra, y los aglomerantes, como el cemento y el yeso.
• Los **materiales cerámicos y el vidrio**, obtenidos de arcillas y arenas cocidas a alta temperatura: ladrillos, tejas, porcelana o cristal.
• Los **materiales textiles**, en forma de fibras e hilos, naturales (algodón, lana, seda) o sintéticos (nailon, poliéster).

También se distingue entre materiales **naturales**, que se usan casi como se encuentran en la naturaleza (madera, piedra, lana), y **artificiales** o **sintéticos**, que se fabrican mediante procesos industriales (acero, vidrio, plásticos).



1.3 Propiedades físicas

Las propiedades de un material describen cómo se comporta y determinan para qué sirve. Las **propiedades físicas** más importantes son:

• La **densidad**: la masa que tiene cada unidad de volumen (d = m / V). El plomo es muy denso (11,3 g/cm^3); el corcho, muy poco (0,2 g/cm^3). Los materiales menos densos que el agua (1 g/cm^3) flotan.
• Las **propiedades térmicas**: la conductividad térmica (capacidad de transmitir el calor), muy alta en los metales y baja en la madera, el plástico o el corcho; y la **dilatación**, el aumento de tamaño al calentarse.
• Las **propiedades eléctricas**: los materiales pueden ser **conductores**, como los metales y el grafito, o **aislantes**, como el plástico, la cerámica o el vidrio.
• Las **propiedades ópticas**: según cómo dejan pasar la luz, los materiales son **transparentes** (vidrio), **translúcidos** (papel vegetal, vidrio esmerilado) u **opacos** (madera, metal).
• Las **propiedades magnéticas**: algunos, como el hierro, el níquel y el cobalto,

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Propiedad	Ejemplo alto	Ejemplo bajo
Densidad	Plomo	Corcho
Conducción del calor	Cobre	Madera
Conducción eléctrica	Aluminio	Plástico
Transparencia	Vidrio	Metal
Magnetismo	Hierro	Aluminio

1.4 Propiedades mecánicas

Las **propiedades mecánicas** describen cómo se comporta un material cuando actúan fuerzas sobre él:

• **Dureza**: resistencia a ser rayado o penetrado. El diamante es el material natural más duro; el yeso o la tiza son blandos. Un material raya a todos los que son menos duros que él.
• **Tenacidad**: capacidad de soportar golpes sin romperse. El acero es tenaz.
• **Fragilidad**: lo contrario de la tenacidad; el material se rompe fácilmente con un golpe, como el vidrio o la cerámica. Ojo: el vidrio es **duro** (raya el acero) pero **frágil**.
• **Elasticidad**: capacidad de recuperar la forma cuando deja de actuar la fuerza, como una goma o un muelle.
• **Plasticidad**: capacidad de deformarse de manera permanente sin romperse, como la plastilina o el plomo.
• **Resistencia mecánica**: capacidad de soportar esfuerzos (tracción, compresión, flexión...) sin romperse.

Para conocer estas propiedades se hacen **ensayos**: rayar el material con otros, golpearlo, estirarlo o doblarlo hasta que se rompe.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

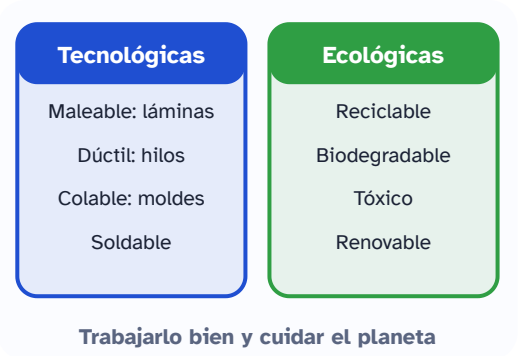
1.5 Propiedades tecnológicas y ecológicas

Las **propiedades tecnológicas** indican si un material se puede trabajar con facilidad para darle forma:

• **Maleabilidad**: capacidad de extenderse en láminas finas, como el papel de aluminio o el pan de oro.
• **Ductilidad**: capacidad de estirarse en hilos, como los cables de cobre.
• **Colabilidad**: facilidad para fundirse y llenar un molde, como el hierro colado o muchos plásticos.
• **Mecanizabilidad**: facilidad para cortarlo, taladrarlo o limarlo.
• **Soldabilidad**: facilidad para unir piezas por fusión.

Las **propiedades ecológicas** describen su relación con el medio ambiente:

• **Reciclable**: se puede recuperar y volver a usar como materia prima, como el vidrio, el papel o el aluminio.
• **Biodegradable**: los seres vivos lo descomponen en poco tiempo, como la madera o el papel.
• **Tóxico**: puede dañar a los seres vivos, como el plomo o el mercurio.
• **Renovable**: su materia prima se regenera, como la madera de bosques gestionados.



Trabajarlo bien y cuidar el planeta

1.6 La madera

La madera es la parte sólida del tronco y las ramas de los árboles, situada bajo la corteza. Está formada por fibras de celulosa unidas por una sustancia llamada lignina. Es un material **natural**, **renovable** si los bosques se gestionan bien,

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Sus propiedades: es **ligera**, buena **aislante** del calor y la electricidad, **resistente** en la dirección de sus fibras y fácil de cortar, lijar, clavar y pegar. Sus inconvenientes: arde, se hincha con la humedad y puede ser atacada por hongos e insectos, por lo que se protege con barnices y tratamientos.

Se clasifica en dos grupos. Las **maderas blandas** proceden de árboles de crecimiento rápido, casi siempre coníferas, como el pino o el abeto; son baratas y se usan en construcción, embalajes y muebles sencillos. Las **maderas duras** proceden de árboles de crecimiento lento, como el roble, la haya, el nogal o el castaño; son más resistentes y caras y se usan en muebles de calidad, suelos y herramientas.



1.7 Tableros derivados de la madera y el papel

Los tablones de madera maciza tienen tamaños limitados, pueden curvarse y son caros. Por eso se fabrican tableros artificiales aprovechando restos de madera:

• El **contrachapado** se forma pegando chapas finas de madera con las fibras cruzadas. Es resistente y no se curva; se usa en muebles, cajas y maquetas.
• El **aglomerado** se fabrica con virutas y serrín prensados con cola. Es barato y se usa en muebles recubiertos de una lámina decorativa.
• El **tablero de fibras** o DM se hace con fibras de madera muy finas prensadas. Tiene una superficie lisa, se corta y se pinta bien, y se usa mucho en el taller y en muebles lacados.

El **papel** y el **cartón** también derivan de la madera: se obtienen de la pasta de celulosa, que se mezcla con agua, se extiende en láminas y se seca. Son ligeros, baratos, reciclables y biodegradables. Fabricar papel reciclado ahorra árboles

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



contrachapado aglomerado DM

con restos de madera
y cola, prensados

1.8 Los metales

Los metales se obtienen de minerales extraídos de las minas, mediante procesos que necesitan mucha energía. Tienen brillo metálico, son buenos **conductores** del calor y la electricidad, son **tenaces**, **dúctiles** y **maleables**, y casi todos son reciclables sin perder calidad. Muchos se usan en forma de **aleaciones**: mezclas de un metal con otros elementos para mejorar sus propiedades.

Se clasifican en dos grupos:

• Los **metales ferrosos** contienen hierro. El más importante es el **acero**, una aleación de hierro con un poco de carbono, muy resistente y barato; se usa en estructuras, coches, herramientas y electrodomésticos. El **acero inoxidable** lleva además cromo y níquel y no se oxida. La **fundición** tiene más carbono y se usa para piezas moldeadas.
• Los **metales no ferrosos** no contienen hierro: el **aluminio** (ligero, para latas, ventanas y aviones), el **cobre** (excelente conductor, para cables), el **cinc**, el **estaño**, el **plomo**, el **titanio** o los metales preciosos. Con ellos se fabrican aleaciones como el **bronce** (cobre y estaño) o el **latón** (cobre y cinc).

Metal	Propiedad	Uso
Acero	Resistente y barato	Estructuras
Acero inoxidable	No se oxida	Cubiertos
Aluminio	Ligero	Latas, aviones
Cobre	Gran conductor	Cables
Latón y bronce	Aleaciones de cobre	Grifos, estatuas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Los plásticos son materiales sintéticos formados por **polímeros**: moléculas muy largas que se fabrican, casi siempre, a partir del petróleo o del gas natural. Son ligeros, baratos, aislantes, impermeables, resistentes a la corrosión y fáciles de moldear en casi cualquier forma y color. Por eso están en todas partes: envases, juguetes, carcasas, tuberías, ropa o piezas de coches.

Se clasifican en tres grupos:

• Los **termoplásticos** se ablandan con el calor y se pueden moldear y reciclar muchas veces: el PET de las botellas, el polietileno de las bolsas, el PVC de las tuberías, el poliestireno o el PLA de las impresoras 3D.
• Los **termoestables** se endurecen definitivamente al moldearlos y no se ablandan con el calor: la baquelita de los enchufes antiguos, la melamina o las resinas de los cascos.
• Los **elastómeros** son muy elásticos: el caucho de los neumáticos, la goma o el neopreno.

Su gran problema es ambiental: muchos tardan siglos en degradarse y se fragmentan en **microplásticos**, que ya están en los océanos y en los seres vivos.

Tipo	Con el calor	Ejemplos
Termoplásticos	Se ablandan; reciclables	PET, PVC, PLA
Termoestables	No se ablandan	Baquelita, resinas
Elastómeros	Muy elásticos	Caucho, neopreno

1.10 Materiales pétreos, cerámicos y vidrio

Los materiales pétreos son las rocas, que se extraen de las canteras: el **granito**, muy duro, para suelos y encimeras; el **mármol**, para esculturas y revestimientos; la **pizarra**, que se separa en láminas, para tejados. También se incluyen los **aglomerantes**, que mezclados con agua forman una pasta que endurece: el **yeso**, el **cemento** y la cal. El cemento con arena, grava y agua forma el **hormigón**, y si se le añaden barras de acero, el **hormigón armado**.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

ladrillos, tejas, azulejos, loza, porcelana o los platos de casa.

El vidrio se fabrica fundiendo arena de sílice con otras sustancias a unos 1.500 °C. Es duro, frágil, transparente, impermeable y reciclable infinitas veces sin perder calidad. Se usa en ventanas, botellas, pantallas y en la fibra óptica que transmite internet.



1.11 Materiales textiles y nuevos materiales

Los materiales textiles están formados por fibras que se hilan y se tejen. Las fibras **naturales** pueden ser vegetales, como el algodón y el lino, o animales, como la lana y la seda. Las fibras **sintéticas**, como el poliéster, el nailon o la licra, se fabrican a partir del petróleo y son resistentes y elásticas. Se usan en ropa, pero también en cuerdas, cinturones de seguridad, toldos o paracaídas.

La investigación crea constantemente **nuevos materiales** con propiedades especiales:

- Los **materiales compuestos** combinan dos materiales para unir sus ventajas, como la fibra de carbono o la fibra de vidrio con resina: muy ligeros y resistentes, para bicicletas, raquetas o aviones.
- Los **materiales inteligentes** cambian sus propiedades con la temperatura, la luz o la electricidad, como los metales con memoria de forma o los cristales fotocromáticos de las gafas.
- El **grafeno**, una lámina de carbono de un átomo de grosor, muy resistente y conductora.
- Los **bioplásticos**, fabricados con almidón de maíz o caña de azúcar.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.12 Elegir materiales y cuidar el planeta

Para elegir el material de un objeto hay que tener en cuenta varios criterios: su **función** y las propiedades que necesita, la **facilidad para trabajarlo**, su **precio**, su **aspecto** y su **impacto ambiental** durante toda su vida, desde que se extrae hasta que se tira.

Para reducir ese impacto se aplica la regla de las erres:

- **Reducir**: consumir menos y fabricar objetos con menos material.
- **Reutilizar**: dar otra vida a los objetos, como un tarro de cristal para guardar tornillos.
- **Reparar**: arreglar en lugar de tirar.
- **Reciclar**: separar los residuos para que vuelvan a ser materia prima.

En España se separan los residuos en contenedores de colores: **amarillo** para envases de plástico, latas y briks; **azul** para papel y cartón; **verde** para vidrio; **marrón** para restos orgánicos; y el gris para el resto. Los aparatos eléctricos, las pilas y el aceite usado se llevan al **punto limpio**. Reciclar una lata de aluminio ahorra el 95 % de la energía necesaria para fabricarla nueva.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Grandes familias de materiales



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Define materia prima, material y producto con un ejemplo de cada uno.**

2. **Escribe las seis grandes familias de materiales de uso técnico.**

3. **¿Qué diferencia hay entre un material transparente, uno translúcido y uno opaco?**

4. **Define dureza, tenacidad y elasticidad.**

5. **¿Qué significa que un material es dúctil? Pon un ejemplo.**

6. **Escribe dos maderas blandas y dos duras.**

7. **Nombra tres tableros artificiales de madera.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Qué es una aleación? Pon dos ejemplos.**

9. **¿De qué materia prima se obtienen la mayoría de los plásticos?**

10. **¿Qué se echa en el contenedor amarillo? ¿Y en el azul?**

11. **Calcula la densidad de una pieza de 54 g y 20 cm^3. ¿Flotará en agua? ¿Puede ser aluminio (2,7 g/cm^3)?**

12. **Explica las ventajas del contrachapado frente a la madera maciza.**

13. **Diferencia entre metales ferrosos y no ferrosos, con dos ejemplos de cada grupo.**

14. **¿Por qué las latas de refresco son de aluminio y no de acero?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Clasifica como termoplástico, termoestable o elastómero: botella de agua, neumático, enchufe antiguo de baquelita, tubería de PVC y goma de borrar.**

16. **¿Qué es el hormigón armado y por qué se usa tanto en construcción?**

17. **Explica por qué los mangos de las herramientas de electricista son de plástico.**

18. **Describe cómo se fabrica un ladrillo.**

19. **Explica qué son los microplásticos y por qué son un problema.**

20. **¿Qué es un material compuesto? Pon un ejemplo y una aplicación.**

21. **Ordena de más a menos prioritaria la regla de las erres: reciclar, reducir, reutilizar, reparar. Justifica.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **Escribe qué propiedad hace adecuado cada material: cobre en cables, corcho en tapones, acero en vigas, vidrio en ventanas.**

23. **Diseña una tabla con los criterios para elegir el material de una silla de exterior y compara madera de pino, aluminio y plástico (polipropileno).**

24. **Un objeto de 300 g ocupa 400 cm^3. ¿Flotará en agua? Si fuera una tabla de madera, ¿qué tipo de madera sería probable?**

25. **Analiza los materiales de un teléfono móvil y la propiedad que justifica cada uno.**

26. **¿Por qué decimos que los residuos electrónicos son «minas urbanas»? Propón tres medidas para aprovecharlos.**

27. **Compara el impacto ambiental de una botella de vidrio retornable, una de PET y una lata de aluminio.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

28. **Explica qué ensayo harías en el taller para comparar la dureza de cuatro materiales y cómo ordenarías los resultados.**

29. **¿Por qué el acero inoxidable no se oxida? ¿Por qué no se usa para todo?**

30. **Propón un objeto del aula que podrías fabricar con materiales reutilizados y describe sus materiales y propiedades.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **El petróleo es...**

   A) un material
   B) un producto
   C) una materia prima
   D) un plástico

2. **Un tablón de madera es...**

   A) una materia prima
   B) un material
   C) un producto
   D) un residuo

3. **La densidad se calcula con...**

   A) $d = m / V$
   B) $d = V / m$
   C) $d = m \cdot V$
   D) $d = m + V$

4. **Un material que deja pasar la luz pero no permite ver con claridad es...**

   A) transparente
   B) opaco
   C) conductor
   D) translúcido

5. **La capacidad de ser rayado se relaciona con la...**

   A) tenacidad
   B) elasticidad
   C) plasticidad
   D) dureza

6. **Un material que se rompe fácilmente con un golpe es...**

   A) tenaz
   B) elástico
   C) frágil

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) maleabilidad
B) ductilidad
C) colabilidad
D) dureza

8. **El papel de aluminio demuestra que el aluminio es...**

A) maleable
B) frágil
C) dúctil solamente
D) magnético

9. **El pino es una madera...**

A) blanda
B) dura
C) artificial
D) metálica

10. **El tablero hecho con virutas y cola es el...**

A) contrachapado
B) DM
C) cartón
D) aglomerado

11. **El acero es una aleación de...**

A) cobre y estaño
B) cobre y cinc
C) hierro y carbono
D) aluminio y plomo

12. **El metal más usado en los cables eléctricos es el...**

A) hierro
B) cobre
C) plomo
D) estaño

13. **Un metal ligero usado en latas y aviones es el...**

A) plomo

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) hierro

14. **Los plásticos que se ablandan con el calor y se reciclan son los...**

A) termoplásticos
B) termoestables
C) elastómeros
D) cerámicos

15. **El caucho de un neumático es un...**

A) termoestable
B) termoplástico rígido
C) cerámico
D) elastómero

16. **Los ladrillos y la porcelana son materiales...**

A) pétreos naturales
B) plásticos
C) cerámicos
D) metálicos

17. **El vidrio se fabrica fundiendo...**

A) arcilla
B) petróleo
C) arena
D) madera

18. **La fibra de carbono con resina es un material...**

A) pétreo
B) compuesto
C) textil natural
D) cerámico

19. **Los envases de vidrio van al contenedor...**

A) verde
B) amarillo
C) azul
D) marrón

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) reutilizar

C) reparar

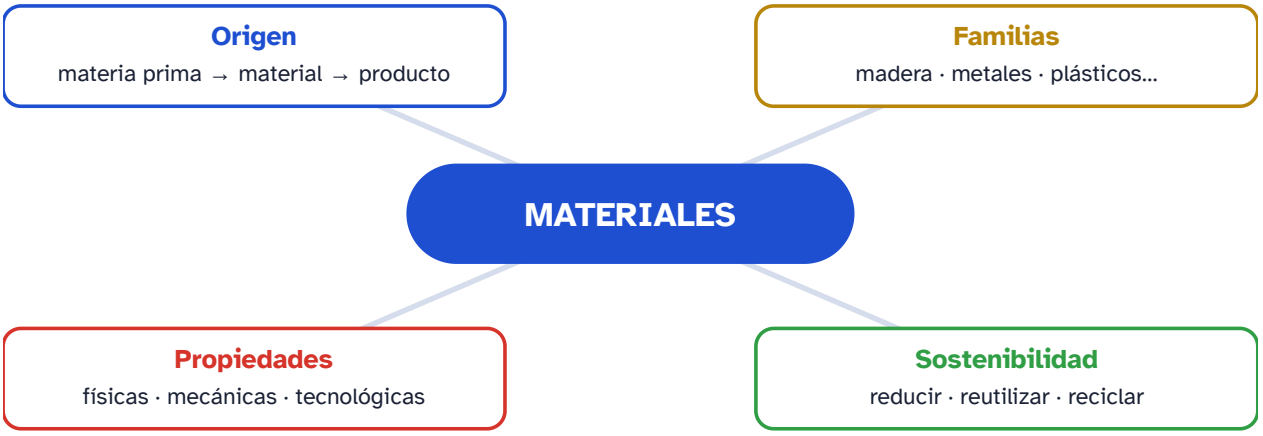
D) reducir

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre materia prima, material y producto; Qué propiedades físicas y mecánicas tiene un material y cómo se comprueban; Qué tipos de madera, metales y plásticos hay y para qué sirve cada uno; Cómo elegir el material adecuado para un objeto; Qué es la regla de las erres y dónde va cada residuo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Materia prima	Recurso que se obtiene directamente de la naturaleza.
Material	Materia prima transformada y preparada para fabricar objetos.
Densidad	Masa de un material por unidad de volumen.
Conductividad térmica	Capacidad de un material para transmitir el calor.
Dureza	Resistencia de un material a ser rayado o penetrado.
Tenacidad	Capacidad de un material para soportar golpes sin romperse.
Fragilidad	Facilidad de un material para romperse con un golpe.
Elasticidad	Capacidad de recuperar la forma cuando cesa la fuerza.
Plasticidad	Capacidad de deformarse de forma permanente sin romperse.
Maleabilidad	Capacidad de extenderse en láminas finas.
Ductilidad	Capacidad de estirarse en hilos.
Aleación	Mezcla de un metal con otros elementos para mejorar sus propiedades.
Polímero	Molécula muy larga formada por muchas unidades

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Biodegradable	Que los seres vivos descomponen de forma natural en poco tiempo.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Materia prima

Recurso tal como se obtiene de la naturaleza.

Material

Materia prima transformada para fabricar objetos.

Densidad

d = m / V; si es menor que 1 g/cm³, flota.

Dureza

Resistencia a ser rayado.

Tenacidad

Resistencia a los golpes; lo contrario es fragilidad.

Elasticidad

Recupera la forma; plasticidad: se queda deformado.

Maleable / dúctil

Láminas / hilos.

Madera

Natural, renovable, aislante; blanda o dura.

Acero

Hierro + carbono: resistente y barato.

Termoplástico

Se ablanda con calor y se recicla.

Cerámico

Arcilla cocida: duro, frágil, aislante.

Contenedores

Amarillo envases, azul papel, verde vidrio, marrón orgánico.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **C)** Se extrae directamente de la naturaleza.
2. **B)** Es madera ya preparada para fabricar.
3. **A)** Masa entre volumen.
4. **D)** Como el papel vegetal.
5. **D)** El diamante es el más duro.
6. **C)** Como el vidrio.
7. **B)** La maleabilidad es en láminas.
8. **A)** Se extiende en láminas finas.
9. **A)** Crece rápido.
10. **D)** Barato, se recubre con una lámina.
11. **C)** El bronce es cobre y estaño.
12. **B)** Gran conductor y dúctil.
13. **B)** Densidad 2,7 g/cm^3.
14. **A)** PET, PVC, PLA...
15. **D)** Es muy elástico.
16. **C)** Arcilla cocida.
17. **C)** Arena de sílice a unos 1.500 °C.
18. **B)** Combina dos materiales.
19. **A)** Solo envases, no vasos ni cristales.
20. **D)** El mejor residuo es el que no se genera.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Materia prima: recurso obtenido de la naturaleza (petróleo). Material: materia prima transformada para fabricar objetos (plástico). Producto: objeto fabricado con materiales (botella).
2. Madera y derivados, metales, plásticos, pétreos, cerámicos y vidrio, y textiles.
3. El transparente deja pasar la luz y se ve claramente a través de él (vidrio). El translúcido deja pasar la luz pero no se ve con claridad (papel vegetal). El opaco no deja pasar la luz (madera).
4. Dureza: resistencia a ser rayado. Tenacidad: capacidad de aguantar golpes sin romperse. Elasticidad: capacidad de recuperar la forma cuando cesa la fuerza.
5. Que se puede estirar en hilos finos. Ejemplo: el cobre de los cables.
6. Blandas: pino y abeto. Duras: roble, haya, nogal o castaño.
7. Contrachapado, aglomerado y tablero de fibras (DM).
8. Una mezcla de un metal con otros elementos para mejorar sus propiedades. Ejemplos: acero (hierro y carbono), bronce (cobre y estaño), latón (cobre y cinc).
9. Del petróleo (y del gas natural).
10. En el amarillo, envases de plástico, latas y briks. En el azul, papel y cartón.
11. d = 54 / 20 = 2,7 g/cm^3. No flota porque es más densa que el agua (1 g/cm^3). Sí, coincide con el aluminio.
12. Sus chapas con las fibras cruzadas lo hacen resistente en todas las direcciones y evitan que se curve; se fabrica en tableros grandes, aprovecha mejor la madera y es más barato.
13. Los ferrosos contienen hierro: acero y fundición. Los no ferrosos no lo contienen: aluminio, cobre, cinc o estaño.
14. Porque el aluminio es mucho más ligero, no se oxida, es muy maleable para fabricar láminas finas y se recicla con facilidad ahorrando mucha energía.
15. Botella (PET) y tubería (PVC): termoplásticos. Neumático y goma: elastómeros. Baquelita: termoestable.
16. Es hormigón (cemento, arena, grava y agua) con barras de acero en su interior. El hormigón resiste muy bien la compresión y el acero, la tracción; juntos forman un material que soporta bien la flexión de vigas y pilares.
17. Porque el plástico es aislante eléctrico: impide que la corriente pase a la mano si la herramienta toca un cable con tensión.
18. Se mezcla arcilla con agua, se moldea con la forma del ladrillo, se deja secar y se cuece en un horno a alta temperatura, con lo que se endurece.
19. Son fragmentos muy pequeños de plástico que se forman al degradarse los plásticos o que se fabrican así. Llegan a ríos y océanos, los ingieren los animales y entran en la cadena alimentaria, incluso en las personas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

21. Reducir, reutilizar, reparar y reciclar. Lo mejor es no generar el residuo; después, alargar la vida del objeto; reciclar también gasta energía y transporte, por eso es la última opción.
22. Cobre: conductor y dúctil. Corcho: poco denso, elástico e impermeable. Acero: resistente y tenaz. Vidrio: transparente e impermeable.
23. Criterios: resistencia, resistencia a la intemperie, peso, precio, mantenimiento e impacto ambiental. Pino: renovable y barato, pero necesita barniz y se pudre. Aluminio: ligero y sin óxido, pero caro y con mucha energía de fabricación (aunque reciclable). Polipropileno: barato y ligero, pero se degrada al sol y viene del petróleo. Una buena opción es el aluminio reciclado o la madera tratada con certificado forestal.
24. $d = 300 / 400 = 0{,}75$ g/cm^3, menor que 1, así que flota. Es una densidad típica de maderas como el pino o el roble; el pino ronda 0,5 a 0,6 y el roble 0,7 a 0,8, así que podría ser una madera dura como el roble.
25. Pantalla de vidrio templado: transparente y duro. Carcasa de aluminio o plástico: ligera y resistente. Pistas de cobre: conductoras. Chips de silicio: semiconductor. Batería de litio: almacena energía química. Pequeñas cantidades de oro en los contactos: buen conductor que no se oxida.
26. Porque contienen metales valiosos (oro, plata, cobre, cobalto, tierras raras) en mayor concentración que muchos minerales. Medidas: llevarlos al punto limpio, fomentar la reparación y el reacondicionamiento, y obligar a los fabricantes a diseñar aparatos fáciles de desmontar y reciclar.
27. La de vidrio retornable se lava y se reutiliza muchas veces, aunque pesa más y su transporte gasta energía. La de PET es ligera, pero viene del petróleo y, si no se recicla, tarda siglos en degradarse. La de aluminio se recicla infinitas veces ahorrando el 95 % de la energía. La mejor opción suele ser el envase reutilizable.
28. Rayar cada material con los demás y con objetos de dureza conocida (uña, moneda, clavo de acero, vidrio). Un material es más duro que otro si lo raya. Se ordenan de más a menos duro según cuál raya a cuál, como en la escala de Mohs.
29. Porque contiene cromo, que forma en la superficie una capa muy fina y protectora que impide la oxidación. No se usa para todo porque es más caro que el acero normal y más difícil de trabajar.
30. Por ejemplo, un organizador de escritorio con tubos de cartón (ligero, fácil de cortar, reciclable), tapas de bote de vidrio como bases (rígidas) y retales de tela (decorativos). Se unen con cola blanca, que no es tóxica.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información